

Kit Avanzado 3

Trazabilidad de Lote / Unidad

FICHA TÉCNICA

Sección	Contenido
Componentes del KIT y verificables	
Relevamiento de proceso y diseño del modelo de trazabilidad	• Relevamiento detallado del proceso de la línea o familia de productos seleccionada (etapas, equipos, insumos, controles, embalaje, despacho). • Identificación de los eventos clave de trazabilidad (consumo de lotes de materia prima, operaciones críticas, controles de calidad, empaques, asignación a lotes de despacho). • Diseño del modelo de datos de trazabilidad (identificadores de lote/unidad, vínculos entre insumos, procesos y productos terminados, atributos de calidad relevantes). • El diseño deberá contemplar un diccionario de variables/atributos trazables acotado al alcance del KIT (hasta 16 en total), priorizando las de mayor criticidad e impacto. Verificables: informe de relevamiento y diagrama del proceso; documento del modelo de trazabilidad aprobado por la empresa que incluya (i) identificadores definidos (lote/unidad/agrupamientos), (ii) listado de eventos clave y (iii) listado de variables trazables acordadas para el flujo (por ejemplo, al menos 10 variables entre: insumo/partida, equipo/etapa, fecha-hora, turno, orden, receta/campaña, operador/rol, resultado de control, parámetro crítico, ubicación, etc.), con ejemplos concretos; y diccionario de datos de trazabilidad con el listado de variables trazables (hasta 16), indicando para cada una: definición, tipo/formato, origen (sistema/señal/captura), punto de captura, responsable y ejemplo de registro.
Identificación de lotes/unidades y puntos de captura	• Definición del esquema de identificación (códigos de barras, códigos QR, etiquetas con datos, RFID u otros) a nivel de lote, unidad o agrupamientos (cajas, pallets), según corresponda. • Selección de los puntos del proceso donde se emitirán, leerán o asociarán esos identificadores (por ejemplo, inicio de lote, mezclas, ensamblaje, empaques, ingreso a depósito, despacho). • Suministro e instalación de los dispositivos de captura necesarios (lectores de código, terminales, paneles, estaciones de escaneo) en esos puntos. Nota de seguridad / alineación BAS-01: cuando la implementación requiera conectores, gateways, estaciones de escaneo, terminales o dispositivos de captura en planta, estos deberán operar sobre una red OT/IT segmentada, con accesos

	controlados y medidas de ciberhigiene acordes al KIT BAS-01 (Conectividad y Ciberhigiene OT). Verificables: (i) listado de puntos de captura definidos (por etapa del proceso), (ii) esquema de codificación adoptado (lote/unidad/agrupamientos y reglas de asignación), (iii) registro de dispositivos instalados o configurados (tipo/cantidad/ubicación), y (iv) evidencias de instalación/puesta en marcha (fotos o acta de prueba operativa).
Implementación de la solución de software de trazabilidad	• Configuración o desarrollo de la solución de software de trazabilidad (local o en la nube) de acuerdo con el modelo de datos diseñado. • Parametrización de formularios, pantallas o interfaces para el registro de eventos en planta (asociación de lotes de insumo, registro de operaciones, controles y despachos). • Integración básica con otros sistemas (ERP, MES, calidad, logística) cuando corresponda, al menos para compartir identificadores de lotes/productos y datos esenciales. Verificables: documentación funcional de la solución y del flujo de registro/consulta; capturas de pantallas de carga y consultas de genealogía; y evidencia de integración básica cuando aplique (por ejemplo, exportaciones/importaciones de prueba, reportes o registros de intercambio). No se requerirá entregar código fuente, endpoints sensibles, credenciales ni información propietaria; sí evidencia auditable del funcionamiento.
Carga de datos, pruebas de genealogía y reportes	• Registro de datos reales de producción, calidad y despacho en el sistema durante un período mínimo de operación. • Operación del sistema durante un período mínimo de prueba (por ejemplo, 4 a 8 semanas) registrando eventos reales en los puntos de captura definidos. • Ejecución de pruebas de reconstrucción de genealogía (por ejemplo: “dado este lote de producto terminado, mostrar qué insumos y procesos intervinieron”; “dado este lote de materia prima, mostrar a qué productos y clientes fue a parar”). • Configuración de reportes básicos (productos por lote de insumo, defectos por lote, retiros potenciales acotados, etc.) y validación con el equipo de calidad y logística. Verificables: evidencias de consultas de genealogía (hacia atrás y hacia adelante) y ejemplos de reportes generados; acta de validación con la empresa. Deberá incluirse evidencia de uso operativo con una comparación “situación inicial vs. período de prueba” en al menos 1 resultado seleccionado (por ejemplo: reducción del tiempo para reconstruir genealogía ante un reclamo, capacidad de acotar un retiro/aislamiento a un subconjunto de lotes/unidades, reducción de reprocesos por información incompleta), respaldada por reportes/capturas del sistema.
Procedimientos, capacitación y consolidación del uso	• Elaboración de procedimientos para el registro de datos de trazabilidad en planta, la gestión de identificadores y el uso de la herramienta ante reclamos o auditorías. • Capacitación a entre 3 y 10 personas clave (operadores, supervisores, calidad, logística, sistemas) en el uso cotidiano del sistema y en la interpretación de los reportes. • Acompañamiento durante el período inicial de operación (soporte funcional y técnico) para consolidar la adopción del sistema en la rutina de trabajo.

	Verificables: procedimientos y manuales entregados, listas de participantes en capacitaciones y registro de soporte/consultas durante la etapa de arranque.
Modalidades de prestación y tipos de Proveedor	El KIT AVZ-03 podrá ofrecerse en distintas modalidades (solución on-premise, plataforma SaaS o solución mixta integrada con sistemas existentes). En todos los casos deberá existir una empresa Proveedora habilitada responsable integral del KIT (relevamiento, diseño del modelo de trazabilidad, implementación tecnológica, pruebas y capacitación), que podrá apoyarse en socios especializados en identificación automática, software de trazabilidad, ERP/MES o logística.
Modalidad A – Solución on-premise de trazabilidad y genealogía	Tipo de Proveedor: empresas que implementan módulos de trazabilidad y genealogía sobre infraestructura local de la empresa (servidores o PCs industriales). Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Servicios de relevamiento y diseño del modelo de trazabilidad. • Suministro e instalación de dispositivos de captura (lectores, terminales, estaciones de escaneo). • Configuración o desarrollo de la solución de software en servidores locales. • Puesta en marcha, pruebas de genealogía, reportes y capacitación.
Modalidad B – Plataforma SaaS de trazabilidad de lote/unidad	Tipo de Proveedor: empresas que ofrecen plataformas en la nube específicas para trazabilidad de productos. Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Suministro e instalación de dispositivos de captura y configuración de la conexión con la plataforma. • Alta y configuración de la cuenta de la empresa en la plataforma SaaS, parametrización del modelo de datos y de las pantallas de registro. • Suscripción por un período de hasta 12 meses para el alcance del KIT. • Servicios de puesta en marcha, pruebas de genealogía, reportes básicos y capacitación.
Modalidad C – Solución mixta integrada con ERP / MES / calidad / logística	Tipo de Proveedor: empresas que integran capacidades de trazabilidad avanzada con sistemas ya presentes en la empresa (ERP, MES, sistemas de calidad o de gestión de depósitos). Componentes y gastos elegibles a los efectos del Beneficio FONPEC (ejemplos): • Diseño de la arquitectura de integración de datos. • Desarrollo o configuración de interfaces entre la solución de trazabilidad y los sistemas existentes. • Ajustes en los puntos de captura y en las pantallas de registro de datos. • Configuración de vistas y reportes conjuntos, documentación y capacitación.